

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: СТЯЖКА ПОЛА В САНУЗЛЕ ПРИ ПЕРЕПАДЕ 5–7 СМ

Объект: г. Тула, ул. Фрунзе 17, кв. 76 | Санузел 2.9 м² (5/5 эт., серия 1-447) | Пескобетон М300 по маякам vs Наливной пол

1. Главное строительное правило: Какой уровень пола делать в санузле?

ТРЕБОВАНИЕ СП 29.13330.2011 «ПОЛЫ» (п. 4.8): Уровень чистового пола в туалетных и ванных комнатах ОБЯЗАН быть на 15–20 мм НИЖЕ чистового пола смежных помещений (коридора), либо отделяться герметичным гидроизоляционным порошком высотой 15–20 мм. Зачем это нужно: Санузел — это чаша аварийной безопасности. При срыве гибкого шланга смесителя, поломке стиральной машины или переливе ванны перепад в 15–20 мм удерживает 40–50 литров воды внутри гидроизолированного помещения, предотвращая затопление ламината в коридоре и жилых комнатах.

РАСЧЁТ ОТМЕТКИ СТЯЖКИ ПО СЛОЯМ:
1. Чистовой пол коридора (базовая отметка «0»): черновая стяжка коридора + подложка (3 мм) + ламинат (8 мм).
2. Чистовой пирог пола санузла: керамогранит (8–9 мм) + слой плиточного клея (4–5 мм) = ~13–14 мм.
3. ВЫВОД ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ МАЯКОВ: Верх будущей стяжки из пескобетона в санузле должен быть выведен строго на 3.0–3.5 см НИЖЕ чистового пола коридора. После укладки керамогранита пол санузла получится ровно на 1.5–2 см ниже коридора — в строгом соответствии со строительными нормами и без опасной спотыкающейся ступени.

2. Почему наливной пол при слое 5–7 см — катастрофа для флиппинга?

КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ НА НАЛИВНОЙ ПОЛ ПРИ ГЛУБИНЕ 5–7 СМ:
• Гарантированный залив соседей на 4-м этаже: На площадь 2.9 м² при среднем слое 6 см требуется 13–15 мешков самонивелира. Для их затворения необходимо влить ~70–80 литров воды! Жидкий, высокотекучий раствор под гидростатическим давлением гарантированно найдет малейшую микрощель в технологических гильзах вокруг стояков или рустах плит 1966 года и хлынет грязным цементным молоком на потолок соседей снизу.
• Раздувание сметы в 8 раз: 14 мешков влагостойкого цементного самонивелира стоят 10 000 – 12 000 Р (против 1 300 Р за пескобетон).
• Технологический брак: Самонивелиры на толщинах более 40–50 мм дают колоссальную усадку, растрескиваются пластами и отслаиваются («бухтят»).

Параметр сравнения	Наливной пол (слой 5–7 см)	Стяжка Пескобетон М300 (Реком.)
Риск протечки к соседям	КРИТИЧЕСКИЙ (100%) — 70-80 л воды	0% — консистенция «мокрой земли»
Стоимость смеси	10 000 – 12 000 Р (14 мешков)	1 330 Р (7 мешков по 40 кг)
Растрескивание и усадка	Высокая усадка, сетка трещин на 6 см	Без трещин (жёсткий замес + фибра)
Контроль разуклонки/уровня	Течёт в неконтролируемый горизонт	Точный уровень по 2 маякам правилом

3. Единственно правильное решение: Стяжка из пескобетона М300

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ФЛИППИНГА: Классическая контактная стяжка из пескобетона М300 жёсткого/полусухого замеса по двум маякам.
• Физика смеси: Раствор замешивается до состояния «мокрой земли» (гарцовка). При сжатии в кулаке смесь образует монолитный комок, на поверхности блестит влага, но вода не сочится сквозь пальцы. Свободной воды нет — протекать сквозь перекрытие нечему!
• Экономика: Всего 7 мешков пескобетона М300 (по 40 кг) общей стоимостью 1 330 Р закрывают всю задачу с гарантией монолита.

4. Пошаговая технология устройства стяжки по маякам

- Шаг 1. Подготовка основания и глухая герметизация стояков (КРИТИЧНО): Тщательно обеспылить плиту строительным пылесосом. Вокруг пластикового стояка канализации 110 мм и водопроводных труб все пустоты и щели наглухо зачеканить густым ремонтным составом или плиточным клеем до консистенции пластилина. Покрыть плиту грунтом Axton в 2 слоя (сушка 2–3 ч).
- Шаг 2. Монтаж демпферной ленты: Наклеить по всему периметру стен демпферную ленту 100 мм (вспененный полиэтилен 5–8 мм) на жидкие гвозди/скотч. Она компенсирует линейные расширения стяжки и не даст раствору заклинить перегородки.
- Шаг 3. Разметка уровня и выставление двух маяков:
 - Поставить лазерный осепостроитель в коридоре, перенести горизонталь в санузел. Отмерить рулеткой от чистового пола коридора вниз отметку -3.5 см и нанести карандашные риски по периметру стен.
 - В санузеле размером 1.5 × 1.9 м монтируются всего ДВА маяка параллельно длинной стене (металлический профиль 10 мм — он жестче и не прогибается). Отступ от боковых стен — по 25–30 см, расстояние между маяками — 80–90 см. Твоё полутораметровое правило идеально ложится на оба маяка с запасом!
 - Маяки выставляются на кучки густого плиточного клея (или пескобетона с добавлением алебастра для скорости) и вдавливаются правилом по уровню. Сушка — 3–4 часа (до полной неподвижности).
- Шаг 4. Замес смеси с фиброволокном: На мешок пескобетона М300 (40 кг) добавлять строго 3.5–4.0 литра воды. Добавить щепотку полипропиленовой фибры (100–150 г на замес) — она на 100% блокирует усадочные микротрещины. Выполнить «тест кулака».
- Шаг 5. Укладка, трамбовка и протяжка: Начинать от дальнего угла к выходу. Раствор высыпается горкой на 1–2 см выше маяков. Обязательно плотно притоптать ногами в сапогах или притрамбовать полутёрком (не оставлять рыхлых пустот внутри слоя 6 см!). Прижать правило 1.5 м к обоим маякам и зигзагообразными движениями влево-вправо тянуть на себя, срезая излишки.
- Шаг 6. Удаление маяков и затирка (через 18–24 часа): На следующий день аккуратно зайти на стяжку. Поддеть и вырвать стальные маяки (оставлять металл в полу санузла нельзя — влага вызовет ржавчину через швы плитки). Канавки замазать плиточным клеем вровень с

- полом. Правилком срезать мелкие бугорки («на сдир») и затереть тёркой.
- Шаг 7. Уход и обмазочная гидроизоляция (через 4–5 дней): Первые 2–3 дня увлажнять стяжку водой из опрыскивателя и накрывать защитным тентом (тент 4×12.5 м уже на объекте). Через 4–5 дней нанести 2 слоя обмазочной гидроизоляции с заходом на стены на 15–20 см (формирование чаши безопасности).

5. Смета материалов на стяжку пола санузла (2.9 м², слой 6 см)

Материал / Позиция	Количество	Цена за ед.	Сумма (₽)	Где закупать / Статус
Пескобетон М300 (40 кг)	7 мешков	190 ₽	1 330 ₽	Лемана ПРО / Петрович
Маяк штукатурный 10 мм (3 м)	2 шт.	60 ₽	120 ₽	Лемана ПРО
Демпферная лента 100 мм (10 м)	1 рулон	250 ₽	250 ₽	Лемана ПРО
Фиброволокно полипропиленовое 600г	1 пакет	180 ₽	180 ₽	Лемана ПРО
Правило 1.5м, тент 4х12.5м, перчатки	Комплект	0 ₽	0 ₽	УЖЕ НА ОБЪЕКТЕ (чек 06.09)
ИТОГО ЗАТРАТЫ:	На всю стяжку	-	1 880 ₽	Экономия ~9 000 ₽ vs наливной пол